

資料庫系統

Final Project Part I

資工系設備管理與維護系統

Department Equipment Management & Maintenance System

國立虎尾科技大學 資訊工程系

Group 4
41243167 楊芷寧
41243168 陳有臨
41243169 宋沛玲
41243260 蕭文成

目錄

一、題目.....	3
二、應用情境與使用案例.....	3
主要使用案例.....	3
三、系統需求說明.....	3
1. 系統概述.....	3
2. 資料表說明.....	3
3. 功能需求.....	5
四、完整性限制.....	6
1. 主鍵限制 (Primary Key Constraints)	6
2. 外鍵限制 (Foreign Key Constraints)	6
3. 唯一限制 (Unique Constraints)	6
4. 檢查限制 (Check Constraints)	7
5. 業務規則補充.....	7
五、資料表欄位設計.....	7
六、ER Diagram 及詳細說明.....	10
1. 實體關係摘要.....	10
2. 各實體詳細說明.....	10
3. ER Diagram.....	13

一、題目

資工系設備管理與維護系統

二、應用情境與使用案例

資工系擁有數量龐大且種類多元的硬體設備，涵蓋桌上型電腦、印表機、投影機、網路交換器及各類實驗器材等。每項設備皆具備唯一財產編號，以利追蹤與管理。然而傳統紙本登記方式不僅耗時費力，更容易造成資料遺漏、設備去向不明以及維護歷程無法追溯等問題，無法有效支援系辦日常管理需求。

本系統旨在為資工系提供一套完整的數位化設備管理解決方案。系統依角色區分三類使用者：管理員（系辦人員）、教師及學生。管理員負責設備的新增登錄、資料更新、借用審核、維護排程及報廢處理；教師與學生則可查詢設備狀態並提出借用或維修申請。系統自動記錄所有操作歷程，確保設備責任歸屬清晰可查，有效降低設備遺失與損耗風險。

主要使用案例

- ◆ 使用者以帳號密碼登入，系統依角色（管理員 / 教師 / 學生）顯示對應功能介面。
- ◆ 管理員新增設備資料，包含財產編號、類別、存放地點、購入日期與保固期限。
- ◆ 教師或學生查詢設備清單，依類別或狀態篩選後，提出借用申請並填寫借用期間。
- ◆ 管理員審核借用申請，核准後系統自動將設備狀態更新為「借出中」。
- ◆ 設備歸還後，管理員確認歸還並將狀態恢復為「可用」，逾期未還則自動標記為「逾期」。
- ◆ 使用者發現設備損壞時填寫維護申請；管理員建立維護紀錄並即時追蹤處理進度。
- ◆ 設備達使用年限或損壞無法修復時，管理員提出報廢申請，審核通過後標記為「報廢」。
- ◆ 系統提供借用統計與維護歷程報表，供系辦進行資產盤點與採購評估。

三、系統需求說明

1. 系統概述

本系統以關聯式資料庫為核心，管理資工系所有具財產編號設備的完整生命週期，涵蓋設備登錄、借用管理、維護記錄及報廢作業等功能模組。系統透過角色型存取控制（RBAC）確保資料操作安全，並保留完整操作稽核紀錄。

2. 資料表說明

(1) 使用者資料 (Member)

- ◆ 使用者 ID (mId) : Primary Key
- ◆ 帳號 (mAccount)
- ◆ 姓名 (mName)
- ◆ 電子郵件 (mEmail)

- ◆ 連絡電話 (mPhone)
- ◆ 角色類別 (mRole) : 管理員 / 教師 / 學生
- ◆ 建立日期 (mCreateDate)

(2) 設備資料 (Equipment)

- ◆ 設備 ID (eId) : Primary Key
- ◆ 財產編號 (ePropertyNo) : Unique, 財產管理核心識別碼
- ◆ 設備名稱 (eName)
- ◆ 類別 ID (cId) : Foreign Key → Category
- ◆ 設備狀態 (eStatus) : 可用 / 借出中 / 維修中 / 報廢
- ◆ 存放地點 (eLocation)
- ◆ 購入日期 (ePurchaseDate)
- ◆ 保固到期日 (eWarrantyDate)
- ◆ 備註 (eNote)

(3) 設備類別 (Category)

- ◆ 類別 ID (cId) : Primary Key
- ◆ 類別名稱 (cName) : 如電腦、印表機、投影機、網路設備等
- ◆ 類別概述 (cOutline)

(4) 借用紀錄 (BorrowRecord)

- ◆ 借用 ID (bId) : Primary Key
- ◆ 使用者 ID (mId) : Foreign Key → Member
- ◆ 設備 ID (eId) : Foreign Key → Equipment
- ◆ 申請日期 (bApplyDate)
- ◆ 審核員 (bApprovedBy) : Foreign Key → Member.mId
- ◆ 審核通過日期 (bApprovedDate)
- ◆ 借用開始日期 (bStartDate)
- ◆ 預計歸還日期 (bEndDate)
- ◆ 實際歸還日期 (bReturnDate)
- ◆ 借用狀態 (bStatus) : 申請中 / 核准 / 已歸還 / 逾期 / 拒絕

(5) 維護紀錄 (MaintenanceRecord)

- ◆ 維護 ID (mRecId) : Primary Key
- ◆ 設備 ID (eId) : Foreign Key → Equipment
- ◆ 申報人 ID (mId) : Foreign Key → Member
- ◆ 維護日期 (mRecDate)
- ◆ 問題描述 (mIssue)
- ◆ 處理結果 (mResult)
- ◆ 負責人員 (mStaff)
- ◆ 維護狀態 (mStatus) : 待處理 / 處理中 / 已完成

(6) 報廢申請 (RetireRequest)

- ◆ 申請 ID (retId) : Primary Key
- ◆ 設備 ID (eId) : Foreign Key → Equipment
- ◆ 申請人 ID (mId) : Foreign Key → Member
- ◆ 申請日期 (retDate)
- ◆ 報廢原因 (retReason)
- ◆ 審核狀態 (retStatus) : 待審核 / 核准 / 駁回

(7) 使用者密碼 (Password)

- ◆ 使用者 ID (mId) : Primary Key, Foreign Key → Member
- ◆ 加密密碼 (mPd)

3. 功能需求

(1) 使用者管理

- ◆ 新帳號註冊及登入驗證
- ◆ 忘記密碼 / 密碼重設功能
- ◆ 角色權限控管 (管理員 / 教師 / 學生)

(2) 設備管理

- ◆ 新增、修改、刪除設備基本資料
- ◆ 依類別、狀態、地點瀏覽與搜尋設備
- ◆ 設備狀態隨借用、維修、報廢流程自動更新

(3) 類別管理

- ◆ 管理員新增、修改、刪除設備類別

(4) 借用管理

- ◆ 使用者提交借用申請，填寫借用起迄日期
- ◆ 管理員審核申請並更新設備狀態
- ◆ 系統自動偵測逾期歸還並標記狀態

(5) 維護管理

- ◆ 使用者提交設備損壞通報
- ◆ 管理員建立維護紀錄並追蹤處理進度
- ◆ 維護完成後自動恢復設備可用狀態

(6) 報廢管理

- ◆ 申請設備報廢並附上原因說明
- ◆ 管理員審核後更新設備狀態為「報廢」

(7) 安全性

- ◆ 密碼獨立資料表儲存並以加密演算法 (Bcrypt) 處理

- ◆ 角色型存取控制，限制非管理員操作敏感功能

模組	功能需求
使用者管理	帳號登入、角色區分、基本資料查詢
設備管理	新增設備、修改設備、查詢設備、查看設備狀態
類別管理	管理員可新增與修改設備類別
借用管理	提出借用申請、審核借用、歸還登錄、逾期標記
維護管理	設備故障通報、維護進度更新、維護完成登錄
報廢管理	建立報廢申請、審核申請、更新設備狀態
安全性	將密碼透過獨立資料表儲存、處理，並加密提高安全性

四、完整性限制

1. 主鍵限制 (Primary Key Constraints)

- ◆ Member 資料表中，mId 為主鍵，確保每位使用者擁有唯一識別碼。
- ◆ Equipment 資料表中，eId 為主鍵，確保每項設備擁有唯一識別碼。
- ◆ Category 資料表中，cId 為主鍵，確保每個類別擁有唯一識別碼。
- ◆ BorrowRecord 資料表中，bId 為主鍵，確保每筆借用紀錄唯一。
- ◆ MaintenanceRecord 資料表中，mRecId 為主鍵，確保每筆維護紀錄唯一。
- ◆ RetireRequest 資料表中，retId 為主鍵，確保每筆報廢申請唯一。
- ◆ Password 資料表中，mId 同時為主鍵與外鍵，確保每位使用者僅有一筆密碼紀錄。

2. 外鍵限制 (Foreign Key Constraints)

- ◆ Equipment.cId → Category.cId：確保設備所屬類別存在。
- ◆ BorrowRecord.mId → Member.mId：確保借用申請人為系統合法使用者。
- ◆ BorrowRecord.eId → Equipment.eId：確保借用的設備存在於系統中。
- ◆ BorrowRecord.bApprovedBy → Member.mId：確保借用審核員為系統合法使用者。
- ◆ MaintenanceRecord.eId → Equipment.eId：確保維護對象為已登錄設備。
- ◆ MaintenanceRecord.mId → Member.mId：確保維護申報人為合法使用者。
- ◆ RetireRequest.eId → Equipment.eId：確保報廢對象為已登錄設備。
- ◆ RetireRequest.mId → Member.mId：確保報廢申請人為合法使用者。
- ◆ Password.mId → Member.mId：確保密碼紀錄對應存在之使用者。

3. 唯一限制 (Unique Constraints)

- ◆ Member.mAccount：帳號唯一，防止重複帳號。
- ◆ Member.mEmail：電子郵件唯一，確保每位使用者信箱不重複。

- ◆ Equipment.ePropertyNo：財產編號唯一，為設備資產管理的核心依據。

4. 檢查限制 (Check Constraints)

- ◆ Member.mEmail：需符合電子郵件格式（包含 @ 與網域）。
- ◆ Member.mRole：值域限定為「管理員」、「教師」、「學生」三者之一。
- ◆ Member.mPhone：需符合 09xxxxxxx 格式（10 位數字）。
- ◆ Equipment.eStatus：值域限定為「可用」、「借出中」、「維修中」、「報廢」。
- ◆ Equipment.ePurchaseDate：不得為未來日期。
- ◆ Equipment.eWarrantyDate：若不為空，需大於或等於 ePurchaseDate。
- ◆ BorrowRecord.bEndDate：需大於或等於 bStartDate。
- ◆ BorrowRecord.bStatus：值域限定為「申請中」、「核准」、「已歸還」、「逾期」、「拒絕」。
- ◆ BorrowRecord.bReturnDate：若不為空，需大於或等於 bStartDate。
- ◆ MaintenanceRecord.mStatus：值域限定為「待處理」、「處理中」、「已完成」。
- ◆ RetireRequest.retStatus：值域限定為「待審核」、「核准」、「駁回」。
- ◆ Password.mPd：限由英數字及特殊符號組成，至少八字元。

5. 業務規則補充

- ◆ 設備逾期應記錄在 BorrowRecord.bStatus，而不是直接新增 Equipment 的『逾期』狀態，這樣可避免設備狀態定義混亂。
- ◆ 已報廢設備不可再提出新的借用申請。
- ◆ 設備若處於維修中或借出中，不可同時被其他人再借用。

五、資料表欄位設計

Member（使用者資料）

欄位名稱	說明	資料型態	是否為空	值域
mId	使用者 ID	INT	N	從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)；PK
mAccount	帳號	VARCHAR(20)	N	長度 6~20 英數字混合； UNIQUE
mName	姓名	VARCHAR(12)	N	長度 2~12 的文字
mEmail	電子郵件	VARCHAR(50)	N	需含 @ 與網域；UNIQUE
mPhone	連絡電話	CHAR(10)	Y	09xxxxxxx 格式（10 位數字）
mRole	角色	VARCHAR(6)	N	管理員 / 教師 / 學生
mCreateDate	建立日期	DATE	N	日期格式，建立時自動填入當日

Equipment (設備資料)

欄位名稱	說明	資料型態	是否為空	值域
eId	設備 ID	INT	N	從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT) ; PK
ePropertyNo	財產編號	VARCHAR(20)	N	唯一財產編號; UNIQUE
eName	設備名稱	VARCHAR(40)	N	長度 1~40 的文字
cId	類別 ID	INT	N	FK → Category.cId
eStatus	設備狀態	VARCHAR(6)	N	可用 / 借出中 / 維修中 / 報廢
eLocation	存放地點	VARCHAR(64)	N	如「B 棟 307 室」; 長度 1~64
ePurchaseDate	購入日期	DATE	N	不得為未來日期
eWarrantyDate	保固到期日	DATE	Y	需 >= ePurchaseDate; 可為空
eNote	備註	VARCHAR(128)	Y	可為空

Category (設備類別)

欄位名稱	說明	資料型態	是否為空	值域
cId	類別 ID	INT	N	從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT) ; PK
cName	類別名稱	VARCHAR(16)	N	長度 1~16; 如電腦、投影機、網路設備
cOutline	類別概述	VARCHAR(64)	Y	長度 1~64 的文字; 可為空

BorrowRecord (借用紀錄)

欄位名稱	說明	資料型態	是否為空	值域
bId	借用 ID	INT	N	從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT) ; PK
mId	使用者 ID	INT	N	FK → Member.mId
eId	設備 ID	INT	N	FK → Equipment.eId
bApplyDate	申請日期	DATE	N	申請當日日期
bApprovedBy	審核員	INT	N	FK → Member.mId
bApprovedDate	審核日期	DATE	N	審核通過日期
bStartDate	借用開始日	DATE	N	借用起始日

	期			
bEndDate	預計歸還日期	DATE	N	需 >= bStartDate
bReturnDate	實際歸還日期	DATE	Y	歸還後填入；需 >= bStartDate；可為空
bStatus	借用狀態	VARCHAR(6)	N	申請中 / 核准 / 已歸還 / 逾期 / 拒絕

MaintenanceRecord (維護紀錄)

欄位名稱	說明	資料型態	是否為空	值域
mRecId	維護 ID	INT	N	從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)；PK
eId	設備 ID	INT	N	FK → Equipment.eId
mId	申報人 ID	INT	N	FK → Member.mId
mRecDate	維護日期	DATE	N	日期格式
mIssue	問題描述	VARCHAR(256)	N	長度 1~256 的文字
mResult	處理結果	VARCHAR(256)	Y	完成後填入；長度 1~256；可為空
mStaff	負責人員	VARCHAR(32)	Y	處理人員姓名；可為空
mStatus	維護狀態	VARCHAR(6)	N	待處理 / 處理中 / 已完成

RetireRequest (報廢申請)

欄位名稱	說明	資料型態	是否為空	值域
retId	申請 ID	INT	N	從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)；PK
eId	設備 ID	INT	N	FK → Equipment.eId
mId	申請人 ID	INT	N	FK → Member.mId
retDate	申請日期	DATE	N	申請當日日期
retReason	報廢原因	VARCHAR(256)	N	長度 1~256 的文字
retStatus	審核狀態	VARCHAR(6)	N	待審核 / 核准 / 駁回

Password (使用者密碼)

欄位名稱	說明	資料型態	是否為空	值域
------	----	------	------	----

mId	使用者 ID	INT	N	FK + PK → Member.mId；一對一關係
mPd	加密密碼	VARCHAR(255)	N	原始密碼 1~255 英數字混合

六、ER Diagram 及詳細說明

1. 實體關係摘要

關係描述	基數與說明
Member —— Password	1:1 一位使用者對應一筆加密密碼
Member —— BorrowRecord	1:N 一位使用者可有多筆借用紀錄
Equipment —— BorrowRecord	1:N 一項設備可有多筆借用紀錄
Member —— MaintenanceRecord	1:N 一位使用者可申報多筆維護
Equipment —— MaintenanceRecord	1:N 一項設備可累積多筆維護紀錄
Member —— RetireRequest	1:N 一位使用者可提出多筆報廢申請
Equipment —— RetireRequest	1:N 一項設備可有多筆報廢申請紀錄
Category —— Equipment	1:N 一個類別下包含多項設備

2. 各實體詳細說明

Member（使用者）

系統核心使用者實體，依 mRole 區分管理員、教師、學生三種角色。管理員擁有全部操作權限；教師與學生僅可查詢設備及提出借用、維護申請。mAccount 與 mEmail 均設有唯一限制，確保帳號識別不重複。

Equipment（設備）

系統最核心的資產實體，每筆紀錄對應一項具財產編號的實體設備。ePropertyNo 為財產管理依據，設有唯一限制。eStatus 隨借用、維護、報廢流程動態變更，完整反映設備當前狀態。cId 外鍵連結至 Category，實現設備分類管理。

Category（設備類別）

用於將設備依功能類型分類，如電腦、投影機、網路設備等。與 Equipment 為一對多關係，便於系統依類別篩選與統計設備數量，支援資產盤點作業。

BorrowRecord（借用紀錄）

作為 Member 與 Equipment 之間多對多借用關係的橋接表，記錄借用流程的完整狀態，從申請、審核、借出到歸還均有紀錄。系統可依 bEndDate 自動比對偵測逾期情形，並更新 bStatus。

MaintenanceRecord（維護紀錄）

作為 Member 與 Equipment 之間維護關係的橋接表，記錄設備損壞通報與維護處理的完整歷程。一項設備可累積多筆維護紀錄，完整呈現設備健康狀態與維修歷史。

RetireRequest (報廢申請)

作為 Member 與 Equipment 之間報廢申請關係的橋接表，記錄報廢申請流程。申請通過後，系統連動更新 Equipment.eStatus 為「報廢」，確保設備狀態與審核結果一致。

Password (使用者密碼)

密碼獨立儲存並以 Bcrypt 單向密碼雜湊加密保護，與 Member 為一對一關係。mId 同時作為主鍵與外鍵，確保每位使用者僅有一筆密碼紀錄，增強帳號安全性。

加密方式：

Bcrypt VS SHA-256

SHA-256 是一般用途的雜湊函數，設計目標是**速度快**，但這在密碼儲存上反而是致命缺點：

- 現代 GPU 目前每秒可計算數十億次 SHA-256
- 如果攻擊者拿到雜湊值，能夠暴力破解或利用彩虹表(Rainbow table，用於攻擊密碼雜湊函式的預計算表，用於在有限的時間內破解儲存的密碼雜湊值)
- 加鹽 (Salt) 也只是稍微延緩，rootcause 仍是速度太快

Bcrypt 如何實現：

Bcrypt 是專門為密碼設計的**慢雜湊演算法**：

- **Cost Factor (工作因子)**：用以調整計算複雜度，數字越大越慢。建議值是 12，代表要計算 $2^{12} = 4096$ 次。如未來電腦更快，只要**調高**這個數字就能**維持安全性**。
- **自動加鹽 (Auto Salt)**：每次雜湊時產生隨機 Salt 並嵌入結果中，即使兩個人密碼一樣，雜湊值也會不同，防止彩虹表攻擊。
- **單向性**：無法從雜湊值反推原始密碼，驗證時會把輸入的密碼重新算一次，比對結果是否相同。
- **輸出格式**：\$2b\$12\$(隨機 Salt，22 字元)(雜湊結果，31 字元)

	SHA-256	Bcrypt
速度	極快	故意設計成慢
加鹽	需要自己實作	自動內建
抵抗暴力破解	差	好
適合密碼儲存	N	Y
適合檔案完整性驗證	Y	N
輸出長度	固定 64 字元	固定 60 字元

- **效率問題:**

1. 每次登入驗證都要花比較多時間 (通常 100ms ~ 300ms)

2. 如果同時有大量使用者登入，伺服器負擔會變重

因對一般使用者來說，100~300ms 的登入時間幾乎感覺不到差異，但對攻擊者來說，暴力破解的成本會高出數百萬倍，因此安全性的提升遠大於效率的損失。

此外，Bcrypt 的 Cost Factor (工作因子) 可以調整，可以在安全性和效能之間取得平衡。

- **如遇大量使用者同時登入:**

1. 適當調低 Cost Factor (但不能太低)

2. 使用快取 (Cache) 機制，減少重複驗證

3. 水平擴展伺服器，分散負載

3. ER Diagram

